

Aplicaciones de Big Data en Entornos Digitales

Identificación de patrones y comportamientos de usuarios

Casos de estudio – Parte 2

Grupo 1. Reconstrucción de trayectorias y journey real

Foco del análisis

Reconstruir el recorrido real de los casos para identificar rutas frecuentes, variantes y desvíos.

Variables sugeridas

- case:concept:name
- concept:name
- lifecycle:transition
- time:timestamp

Tarea del grupo

Analicen cómo se comportan los casos a lo largo del proceso, observando la secuencia de actividades registradas en el log de eventos.

Preguntas orientadoras

1. ¿Cuáles son las rutas o secuencias más frecuentes?
2. ¿Qué actividades aparecen en la mayoría de los casos?
3. ¿Qué variantes de recorrido parecen menos frecuentes o más excepcionales?
4. ¿Qué diferencias observan entre trayectorias más lineales y trayectorias más fragmentadas?
5. ¿Qué podría explicar la existencia de rutas distintas dentro del mismo proceso?

Clave analítica

No se queden solo en listar eventos. Intenten explicar **qué revela la trayectoria del caso sobre el comportamiento del proceso y del usuario.**

Elementos sugeridos del entregable Grupo 1

- Respuestas a las preguntas orientadoras
- Mapa o resumen de rutas frecuentes
- Identificación de variantes relevantes
- Interpretación del journey dominante y sus desviaciones

Grupo 2. Patrones temporales y ritmo de avance

Foco del análisis

Examinar el tiempo como señal de comportamiento, fricción o complejidad del caso.

Variables sugeridas

- case:concept:name
- concept:name
- time:timestamp
- lifecycle:transition

Tarea del grupo

Analicen el ritmo de avance de los casos en el proceso. Si lo necesitan, pueden crear medidas auxiliares de duración entre eventos o duración total por caso.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué actividades o transiciones parecen concentrar más tiempo?
2. ¿Hay casos que avanzan rápidamente y otros que se extienden mucho más?
3. ¿Qué diferencias observan entre casos breves y casos largos?
4. ¿Las demoras parecen concentrarse en ciertos puntos del proceso?
5. ¿Qué hipótesis pueden plantear sobre esas demoras?

Clave analítica

El objetivo no es solo calcular tiempo, sino **interpretar qué dice ese patrón temporal sobre el proceso, la experiencia y la posible fricción.**

Elementos sugeridos del entregable Grupo 2

- Respuestas a las preguntas orientadoras
- Comparación entre casos más breves y más extensos
- Identificación de puntos de demora
- Hipótesis sobre fricción temporal

Grupo 3. Fricción, retrabajo e inestabilidad

Foco del análisis

Detectar señales de interrupción, repetición o comportamiento no fluido en el proceso.

Variables sugeridas

- concept:name
- lifecycle:transition
- case:concept:name
- time:timestamp

Tarea del grupo

Busquen evidencia de retrabajo, eventos repetidos, suspensiones, abortos o reanudaciones que indiquen inestabilidad en el comportamiento del proceso.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué actividades presentan más estados de suspensión, aborto o reanudación?
2. ¿Dónde aparece más repetición de actividades?
3. ¿Qué partes del proceso parecen más inestables?
4. ¿La fricción está concentrada en algunos puntos críticos o distribuida en todo el flujo?
5. ¿Qué efectos podría tener esta inestabilidad sobre la experiencia del usuario o la eficiencia operativa?

Clave analítica

El reto es distinguir entre un proceso normal y uno con **señales de rework o fricción estructural**.

Elementos sugeridos del entregable Grupo 3

- Respuestas a las preguntas orientadoras
- Evidencia de retrabajo, suspensión o reanudación
- Identificación de actividades inestables
- Lectura de fricción del proceso

Grupo 4. Segmentación de comportamientos por tipo de caso

Foco del análisis

Comparar trayectorias y comportamientos según atributos del caso.

Variables sugeridas

- case:LoanGoal
- case:ApplicationType
- case:RequestedAmount
- Accepted
- Selected
- CreditScore
- variables del recorrido del caso

Tarea del grupo

Contrasten el comportamiento de distintos tipos de casos para detectar si existen segmentos con patrones diferenciados.

Preguntas orientadoras

1. ¿Se comportan igual todos los tipos de caso?
2. ¿Qué diferencias observan según tipo de solicitud, objetivo del préstamo o nivel de aceptación?
3. ¿Qué segmentos parecen más simples y cuáles más complejos?
4. ¿Qué segmentos muestran más eventos, más fricción o mayor duración?
5. ¿Qué utilidad tendría esta segmentación para la gestión o la toma de decisiones?

Clave analítica

El foco está en mostrar que **el comportamiento no es homogéneo** y que ciertos atributos ayudan a explicar diferencias de recorrido.

Elementos sugeridos del entregable Grupo 4

- Respuestas a las preguntas orientadoras
- Comparación entre al menos dos segmentos de casos
- Diferencias observadas en trayectorias o complejidad
- Interpretación útil para segmentación o decisión

Grupo 5. Coordinación operativa y handoffs

Foco del análisis

Examinar el papel de los recursos y los cambios de responsable en el comportamiento del caso.

Variables sugeridas

- org:resource
- case:concept:name
- concept:name
- time:timestamp

Tarea del grupo

Analicen cuántos recursos participan en un caso, cómo se distribuye la intervención y qué relación podría existir entre coordinación, complejidad y fricción.

Preguntas orientadoras

1. ¿Cuántos recursos distintos participan normalmente en un caso?
2. ¿Qué casos muestran una coordinación simple y cuáles una coordinación más fragmentada?
3. ¿En qué actividades se observan más handoffs o cambios de responsable?
4. ¿Los casos con más recursos involucrados parecen más complejos o inestables?
5. ¿Qué lectura puede hacerse sobre la relación entre coordinación operativa y experiencia del proceso?

Clave analítica

No basta con contar recursos: hay que interpretar si la multiplicidad de intervención parece aportar valor o generar complejidad.

Elementos sugeridos del entregable Grupo 5

- Respuestas a las preguntas orientadoras
- Resumen del número de recursos por caso o actividad
- Identificación de handoffs relevantes
- Interpretación sobre coordinación operativa

Grupo 6. Interpretación estratégica y propuesta de mejora

Foco del análisis

Integrar los hallazgos observables en el dataset y traducirlos en decisiones o recomendaciones.

Variables sugeridas

Pueden usar cualquier combinación de variables del dataset que les permita sustentar una lectura integradora.

Tarea del grupo

Construyan una lectura estratégica del comportamiento observado en el proceso y formulen recomendaciones de mejora.

Preguntas orientadoras

1. ¿Cuáles son los tres hallazgos más relevantes que el dataset permite observar?
2. ¿Qué puntos del proceso parecen más críticos?
3. ¿Qué problemas o riesgos parecen emerger del comportamiento analizado?
4. ¿Qué decisiones o mejoras propondrían a partir de la evidencia?
5. ¿Qué otro análisis sería importante desarrollar en una etapa posterior?

Clave analítica

Este grupo no solo describe: debe **sintetizar, priorizar y traducir evidencia en acción**.

Elementos sugeridos del entregable Grupo 6

- Respuestas a las preguntas orientadoras
- Síntesis estratégica de hallazgos relevantes
- Priorización de problemas o riesgos
- Recomendaciones justificadas de mejora

Resultado esperado de cada grupo

Cada grupo debe entregar y presentar una **síntesis breve de resultados**. No se espera un informe largo, sino una evidencia clara, ordenada y analíticamente sólida.

Formato sugerido del entregable

Cada grupo debe preparar una presentación breve en 1 diapositiva, 1 hoja o 1 panel/resumen que incluya:

A. Objetivo del análisis

Una redacción breve que explique qué dimensión del comportamiento analizaron.

B. Variables utilizadas

Indicar qué columnas del dataset utilizaron y, si corresponde, qué métricas o columnas auxiliares construyeron.

C. Hallazgos principales

Presentar entre **2 y 4 hallazgos** concretos y sustentados en evidencia.

D. Evidencia de apoyo

Puede consistir en:

- tabla resumen
- gráfico simple
- tabla dinámica
- secuencia de eventos
- conteo de frecuencias
- comparación entre segmentos
- resumen de tiempos o recursos

E. Interpretación

Explicar qué significan los hallazgos en términos de comportamiento del usuario/caso o del proceso.

F. Implicancias o recomendaciones

Cerrar con **1 o 2 implicancias prácticas** para mejora, gestión o toma de decisiones.